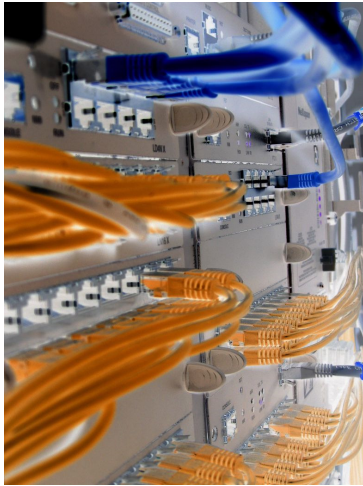




Res1 (R101) Cours réseau

Architecture réseau



Objectifs

L'objectif de ce cours est :

↳ De vous présenter l'architecture d'un réseau LAN d'une entreprise.

Différents points seront abordés :

- Les supports de communication cuivre.
- Le câblage.
- Les baies de brassage.
- La documentation d'un réseau.

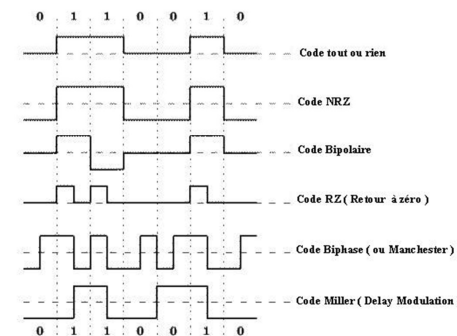


Sommaire

1. Le support de communication
2. De l'ordinateur au Switch
3. Les baies de brassage
4. Le Switch : élément central d'un réseau IP
5. Documentations d'un réseau



Transmission en bande de base

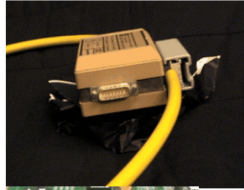


Sur le support de communication, la transmission des différents bits se fait de façon série, en bande de base (c'est à dire sans technique de modulation). Les bits sont traduits en niveau électrique.

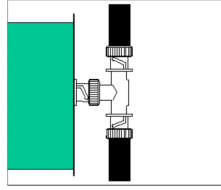
C'est une technique simple à mettre en œuvre. *Par contre, elle est sensible à l'atténuation.* Il faudra donc des répéteurs pour régulièrement amplifier le signal.

Historique

- Le premier support de communication d'un réseau Ethernet a été le câble coaxial (10 base 5, 10 base 2). Le débit n'était que de 10 Mbits/sec et on ne pouvait pas émettre et recevoir de l'information en même temps.



10 base 5



10 base 2



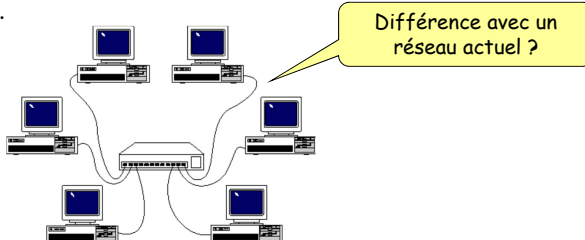
Historique

- Bien que plus performant, le câble coaxial avait pour inconvénients :
 - ⚡ Si le câble était abîmé, toutes les machines ne pouvaient plus communiquer.
 - ⚡ Pour chaque machine, il y avait 2 câbles (un aller et un retour).
 - ⚡ Pour rajouter une machine, il fallait soit couper le câble (10 base 2), soit faire une opération très délicate dessus (introduire une prise dedans, 10 base 5).
 - ⚡ Le débit n'était que de 10 Mbits/sec.
 - ⚡ Les machines ne pouvaient pas émettre et recevoir en même temps.
 - ⚡ Il y avait un nombre limité de machines dans un réseau Ethernet.
 - ⚡ Chaque machine recevait le trafic des autres machines.
- Afin de faciliter la modification de l'architecture réseau, le câble coaxial a été remplacé par des paires torsadées (au nombre de 4 paires).

Historique - La norme 10 base T

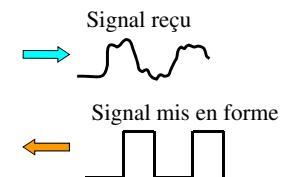
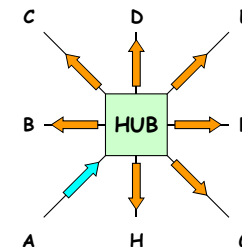
Elle est apparue en 1990. C'est la norme 802.3i. C'est la première norme à adopter une topologie physique en forme d'étoile. Au lieu d'avoir un câble coaxial qui circule dans les pièces, les ordinateurs sont raccordés à un point central : le hub.

- **Support** : 4 Paires torsadées non blindées de catégorie 4 (câble UTP) associées à une connectique RJ45.
- **Longueur maximum** : 100 mètres par câble.
- **Débit** : 10 Mbits/sec.



Historique - La norme 10 base T

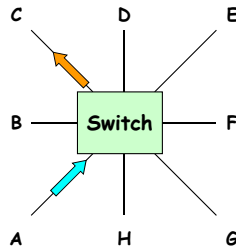
- Le hub était un équipement qui permettait de remettre l'information vers toutes les machines du réseau IP, qu'elles soient destinataires ou pas !
 - ⚡ D'où perte de bande passante et problèmes de sécurité !
 - ⚡ Toutes les machines devaient fonctionner à la même vitesse (10 Mbits/sec).





Le présent

- L'équipement central est maintenant un switch. Il permet :
 - ✚ D'expédier les informations uniquement vers une autre machine du même réseau IP.
 - ✚ Il est possible de mélanger différentes vitesses de fonctionnement. On peut mixer des machines à 10, 100 et 1000 Mbits/sec.



Les normes 100 base T

Elles sont apparues en 1995. Ce sont les normes 802.3u ou FastEthernet. Elles ont été rapidement adoptées car les coûts ont très vite chuté (surtout le 100 base Tx). Il existe 2 sous variantes :

La norme 100 base T4

- **Support** : 4 Paires torsadées non blindées de catégorie 3 (câble UTP, une paire en transmission, une en réception, 2 en bidirectionnelles) associées à une connectique RJ45.
- **Longueur maximum** : 100 mètres par câble.
- **Débit** : 100 Mbits/sec répartie sur 3 paires.

La norme 100 base TX

- **Support** : 2 Paires (une en transmission et l'autre en réception) en câble UTP de catégorie 5 ou STP (câble blindé).
- **Débits** : 100 Mbits/sec dans chaque sens.



La norme 1000 base Tx

- **Support** : 4 Paires torsadées de catégorie 6. La norme utilise deux paires pour l'émission et deux paires pour la réception. La norme utilise un encodage à 5 niveaux qui permet d'atteindre 500Mbits/sec sur chaque paire.
- **Longueur maximum** : 100 mètres par câble (25 mètres si le câble est de catégorie 5e).
- **Débit** : 1000 Mbits/sec répartie sur 2 paires.
- **Norme** : TIA/EIA-854.

La norme 1000 base SX et LX

- **1000 Base SX (short wave)** : 1 Gbps sur fibre optique multimode sur une longueur maximale de 500 mètres.
- **1000 Base LX (long wave)** : 1 Gbps sur fibre optique monomode sur une longueur maximale de 5000 mètres.



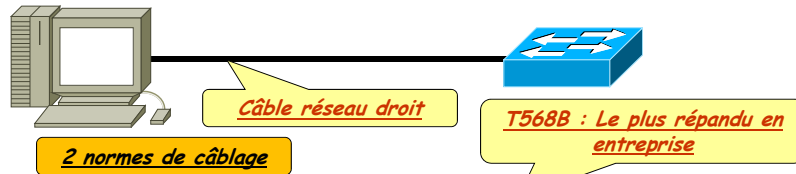
Plan

1. Le support de communication
2. De l'ordinateur au Switch
3. Les baies de brassage
4. Le Switch : élément central d'un réseau IP
5. Documentations d'un réseau

Connexion d'un ordinateur à un Switch

Sources tableaux : wikipédia

- Pour connecter un ordinateur à un Switch, il faut un câble réseau. Mais, il y a câble réseau et câble réseau !

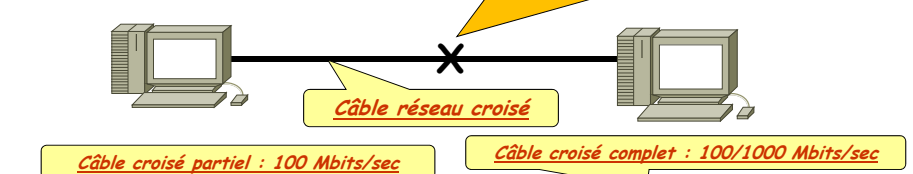


Prise RJ45 câblée en T568A				Prise RJ45 câblée en T568B			
broche	couleur	paire	—	paire	couleur	broche	
1	blanc-vert	3	—	3	blanc-vert	1	
2	vert				vert	2	
3	blanc-orange	2	—	2	blanc-orange	3	
4	bleu				bleu	4	
5	blanc-bleu	1	—	1	blanc-bleu	5	
6	orange	2	—	2	orange	6	
7	blanc-marron	4	—	4	blanc-marron	7	
8	Marron				Marron	8	

Et si on n'a pas de Switch

Sources tableaux : wikipédia

- Il suffit d'un câble "croisé" qui effectue une permutation entre la/les paires d'émission et réception.



Prise RJ45 câblée en T568A				Prise RJ45 câblée en T568B			
broche	couleur	paire	—	paire	couleur	broche	
1	blanc-vert	3	—	3	blanc-vert	1	
2	vert				vert	2	
3	blanc-orange	2	—	2	blanc-orange	3	
4	bleu				bleu	4	
5	blanc-bleu	1	—	1	blanc-bleu	5	
6	orange	2	—	2	orange	6	
7	blanc-marron	4	—	4	blanc-marron	7	
8	marron				marron	8	

Utilisation des câbles droit et croisé

- L'utilisation d'un câble droit doit se faire pour :
 - ✎ Connecter une machine (cliente ou serveur) à un Switch.
 - ✎ Connecter un routeur à un Switch.
- L'utilisation d'un câble croisé doit se faire pour :
 - ✎ Connecter une machine à un routeur.
 - ✎ Connecter 2 machines entre elles.
 - ✎ Connecter 2 Switchs entre eux.
 - ✎ Connecter 2 routeurs entre eux.

Par convention, un câble croisé a souvent du rouge (capuchon, couleur du câble)

Autonégociation du croisement

- Certains équipements peuvent gérer automatiquement le croisement du câble. Dans ce cas, un câble droit peut suffire. Souvent, les routeurs professionnels ne gèrent pas cette fonctionnalité.

L'autonégociation

- L'autonégociation est une fonctionnalité optionnelle qui permet aux deux équipements de s'adapter l'un par rapport à l'autre en fonction des fonctionnalités. Ces adaptations peuvent être :
 - ✎ Le débit 10, 100 et 1000Mbps,
 - ✎ Le mode half-duplex ou full-duplex.
 - ✎ Le croisement des câbles.
- Elle est apparue avec l'extension FastEthernet et ne concerne que les câbles en paires torsadées et les fibres optiques.



Autonégociation : Les modes half-duplex ou full-duplex

➤ Il existe deux modes de fonctionnement : Half-Duplex et Full-Duplex.

➤ Half-Duplex

↳ Bidirectionnel en alternance (la même paire permet d'émettre et de recevoir des données). Les informations transitent dans les 2 sens. C'est sur ce mode de base que la méthode d'accès CSMA/CD (méthode qui définit l'accès au support de communication) est bâtie.

➤ Full-Duplex

↳ Le mode Full-Duplex correspond à une communication point-à-point entre deux équipements. Une même paire n'est plus partagée pour les deux sens d'échange, mais les informations transitent sur une paire dans un sens et sur une autre paire dans l'autre sens.

➤ En Full-Duplex, l'algorithme d'accès au média est considérablement simplifié et la bande passante utile est doublée.

➤ Les réseaux actuels sont en full-duplex.



Autonégociation : Le débit

L'ordre des négociations est le suivant :

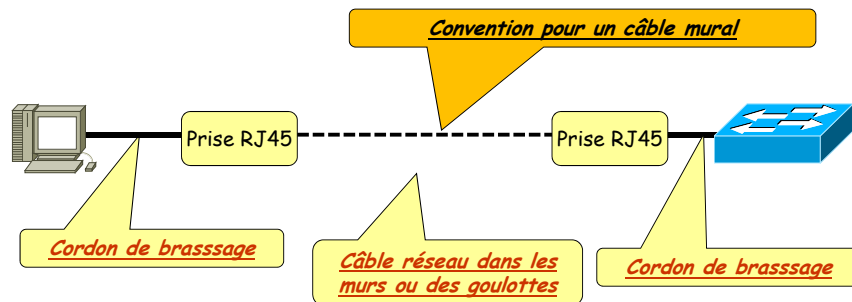
- 1) 1000BaseT Full-Duplex
- 2) 1000BaseT Half-Duplex
- 3) 100BaseTX Full-Duplex
- 4) 100BaseT4 Half-Duplex
- 5) 100BaseTX Half-Duplex
- 6) 10BaseT Full-Duplex
- 7) 10BaseT Half-Duplex

Attention : Dans certains cas, l'autonégociation peut ne pas fonctionner, ce qui aboutit à une impossibilité de connexion entre deux équipements, voire à des problèmes de lenteurs dans les communications de données. Dans ce cas, il faut dévalider cette fonctionnalité et mettre le bon type de câble.



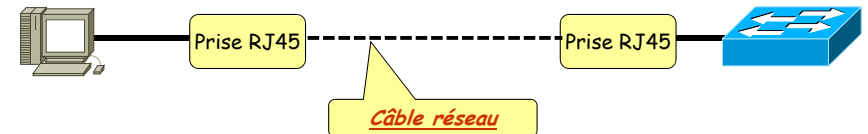
Et si le Switch est très loin de l'ordinateur ?

➤ Si le Switch est très loin de l'ordinateur (pas dans la même pièce par exemple), il va falloir un câblage "fixe" :



Il y a câble et câble

➤ Il y a différentes qualités de câble :



Le plus courant maintenant

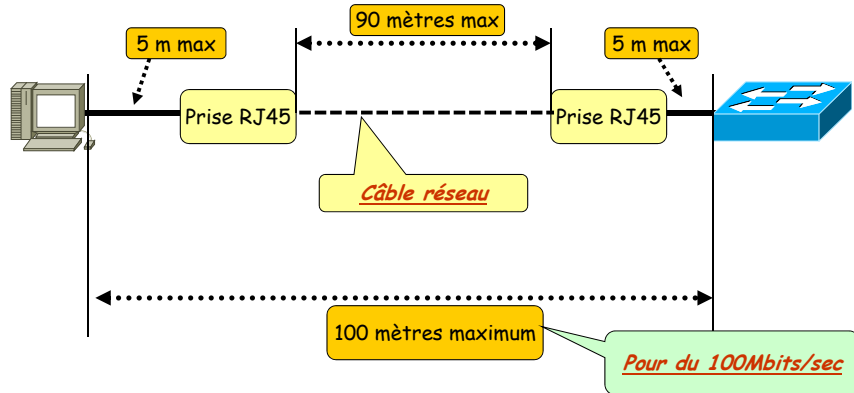
Catégorie	Distance MAX	Débit MAX
5	100 mètres	100 Mbits/sec
5e	100 mètres	100 Mbits/sec
5e	25 mètres	1000 Mbits/sec
6	100 mètres	1000 Mbits/sec

Le débit MAX est fonction de la plus faible catégorie sur le chemin : si les cordons de brassage et le câble sont de catégorie 6, mais les prises de catégorie 5e, on obtiendra une certification qu'en catégorie 5e, d'où un débit limité à 1000 Mbits/sec sur 25 mètres.



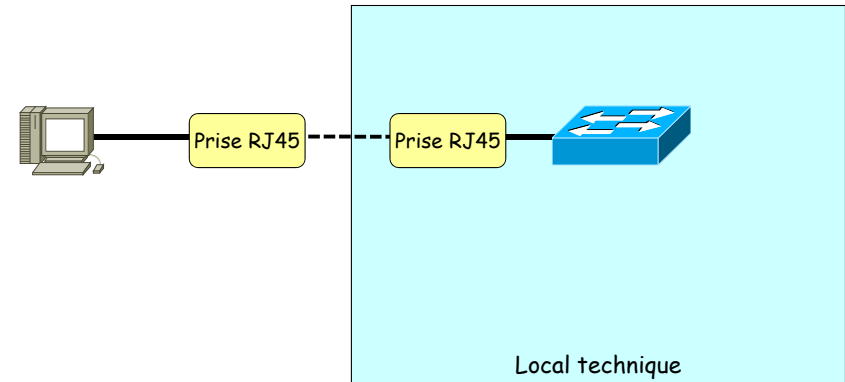
Distance MAX

- La catégorie 5e est déconseillée en gigabits/sec.
- La distance MAX est la distance de câble entre la carte réseau de l'ordinateur et le Switch :



Positionnement du Switch

- Le Switch va se trouver dans une baie de brassage, elle-même située dans un local technique.



Plan

1. Le support de communication
2. De l'ordinateur au Switch
3. Les baies de brassage
4. Le Switch : élément central d'un réseau IP
5. Documentations d'un réseau



Le rôle de la baie de brassage

- Le rôle de la baie de brassage est de :
 - ⌘ Centraliser les prises réseaux des locaux.
 - ⌘ Contenir les équipements actifs, principalement Switch, mais aussi routeur.
 - ⌘ Eventuellement, elle peut contenir des serveurs.





Les baies de brassage



La largeur d'une baie

- La largeur des équipements que l'on peut mettre dans une baie de brassage est de 19 pouces.
- ☞ La baie de brassage peut être un peu plus large (plus c'est large, plus c'est pratique pour faire passer des câbles sur le côté).

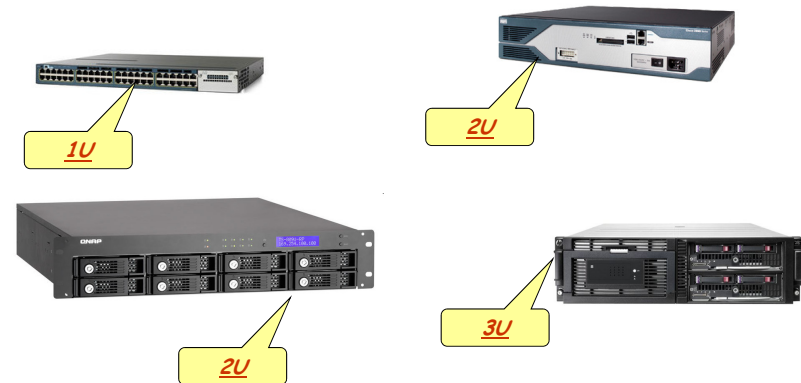


Les baies de brassage



La hauteur d'un équipement d'une baie

- La hauteur d'un équipement s'exprime en U :

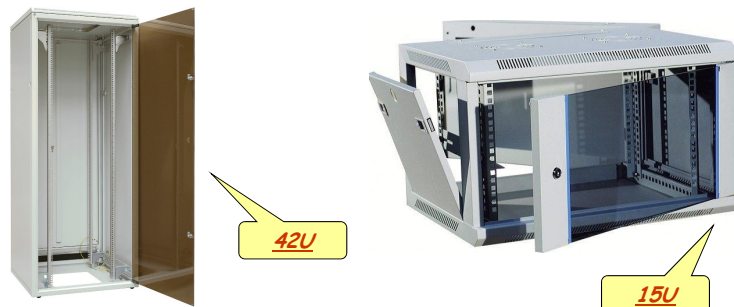


Les baies de brassage



La hauteur d'une baie

- La hauteur d'une baie s'exprime aussi en U.
- Il ne faut pas prendre une baie trop petite : on manque souvent de place, pour mettre les équipements et les mains !



Les baies de brassage



Positionnement d'une baie de brassage

- La baie de brassage s'installe dans une pièce que l'on appelle un local technique.
- L'idéal est que ce local ne contienne que la/les baies.
 - ☞ Si la baie est contre un mur (dos à un mur), l'idéal est d'avoir de la place devant (cela va de soit) mais aussi à gauche et à droite pour pouvoir accéder facilement à l'arrière.
 - ☞ Si les baies sont en enfilade, il faut avoir un accès devant et derrière.





Installation d'une baie de brassage

- Quand on installe une baie de brassage, il faut penser à :
 - ⌘ Relier la baie de brassage à la terre de l'installation électrique, et ce de façon permanente.
 - ⌘ Permettre l'arrivée de l'électricité, avec un bloc de prises électriques rackable (largeur 19 pouces).
- Il peut être intéressant de prévoir :
 - ⌘ Un onduleur afin d'arrêter proprement les équipements.
 - ⌘ Un onduleur et un groupe électrogène afin d'assurer une continuité de service.
 - ⌘ Une climatisation, un système de ventilation sur le haut.



Sécurisation de l'installation

- Enfin, la baie de brassage est un point névralgique de votre réseau (accès potentiel à tous les réseaux IP).
 - ⌘ Accès à la configuration des équipements.
 - ⌘ Possibilité de prise en main en mode reprise (sans mot de passe).
- Il est donc important de :
 - ⌘ Fermer à clef les baies de brassage (tous les côtés).
 - ⌘ Sécuriser le local technique (clef, badge, alarme, vidéo surveillance).
 - ⌘ Installer un système de prévention en cas d'incendie.



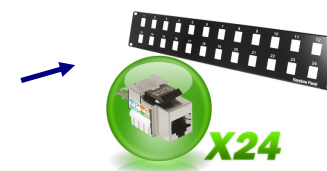
Contenu d'une baie de brassage

- Du matériel actif (équipements réseau qui nécessitent une alimentation électrique) :
 - ⌘ Switchs.
 - ⌘ Routeur(s).
- Des équipements "système" :
 - ⌘ Serveurs.
 - ⌘ Baies de disque (NAS, SAN, iSCSI).
- Elle peut aussi contenir de quoi accéder en secours à ces équipements : clavier/écran.



Contenu d'une baie de brassage : éléments pour le brassage

- Des bandeaux pour des prises RJ45 (attention à la catégorie des prises : 5e ou 6). Les prises peuvent être fournies ou non avec le bandeau.
- Des bandeaux pour des prises optiques. Attention : il en existe de multiples formes.
- Des bandeaux pour faciliter le passage des câbles.





Les baies de brassage



Contenu d'une baie de brassage : Organisation du brassage

- Chaque prise d'une baie de brassage doit avoir une identification (nom de la pièce et numéro de la prise). Il est conseillé de faire le même système de numérotation dans la pièce que dans la baie de brassage.
- Chaque câble d'une baie de brassage doit avoir un système de numérotation.
- Les câbles de brassage peuvent être de différentes longueurs : attention à ce qu'ils ne soient pas trop courts ou trop longs. Ils doivent aussi être bien rangés.



Les baies de brassage



Contenu d'une baie de brassage : Exemple de baie de brassage

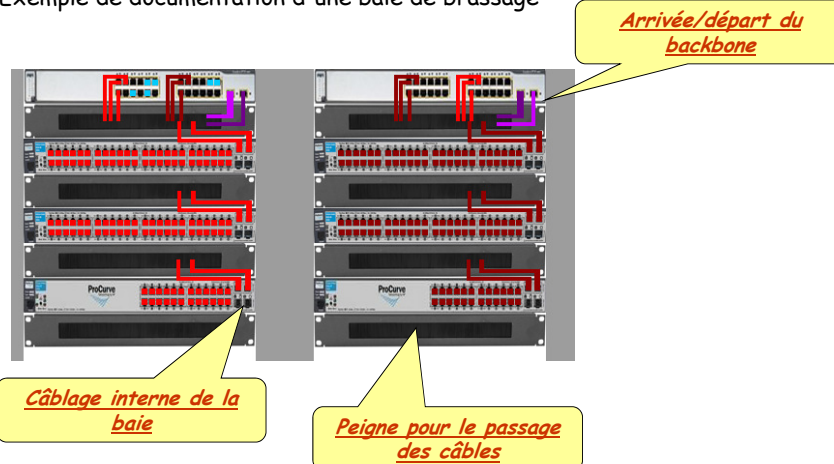


Les baies de brassage



Documentation d'une installation d'un local technique

↳ Exemple de documentation d'une baie de brassage



Architecture réseau



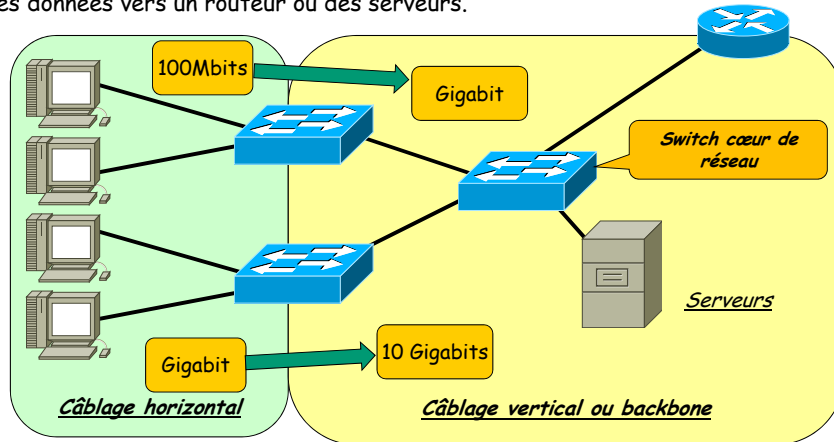
Plan

1. Le support de communication
2. De l'ordinateur au Switch
3. Les baies de brassage
4. Le Switch : élément central d'un réseau IP
5. Documentations d'un réseau



Rôle du Switch

- Le rôle d'un Switch est de centraliser le trafic des machines afin d'orienter les données vers un routeur ou des serveurs.



Différence entre un Switch personnel et professionnel

- Un Switch personnel (grand public) est en général un Switch non manageable de faible performance :
 - ⊗ Il perdra plus vite de l'information s'il se trouve saturé.
 - ⊗ Sa vitesse de commutation n'est pas forcément très grande.
 - ⊗ Il est peu coûteux (20-150 €).
- Un Switch professionnel est en général manageable.
 - ⊗ Il est performant.
 - ⊗ Il effectuera son travail de commutation rapidement.
 - ⊗ Il sera plus difficilement saturé.
 - ⊗ Il est plus coûteux (400 à plusieurs milliers d'euros).
 - ⊗ Il peut fournir l'alimentation à l'équipement (téléphone IP par exemple).



Qu'est ce qu'un Switch manageable ?

- Si un Switch est manageable, il sera possible de lui envoyer des commandes afin :

De le superviser :

- ✓ Quelle est la vitesse de fonctionnement des différents ports.
- ✓ Quels sont les ports utilisés.
- ✓ Quelle machine est connectée sur quel port.
- ✓ Quel est le taux d'erreur sur chaque port.

De le configurer :

- ✓ Configurer des VLANs.
- ✓ Faire du port monitoring (afin de répliquer tout le trafic d'un port sur un autre port "espion").
- ✓ ...



Description d'un Switch





Plan

1. Le support de communication
2. De l'ordinateur au Switch
3. Les baies de brassage
4. Le Switch : élément central d'un réseau IP
5. Documentations d'un réseau



Nécessité

➤ Afin d'éviter toute erreur, il est nécessaire d'avoir une documentation parfaite du réseau.

Différence entre "architecture" et "schéma"

- On parle plus d'architecture (par exemple "architecture logique") quand il s'agit de décrire le réseau installé dans une entreprise.
- On parle plus de schéma (par exemple "schéma logique") quand il s'agit de décrire le schéma d'une maquette (par exemple la maquette d'un réseau pour un TP).

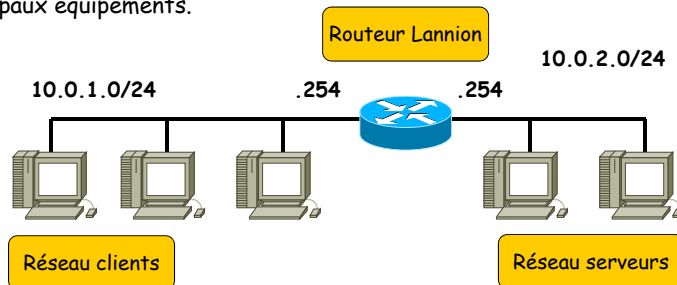
Quels schémas produire

- Il y a principalement 2 schémas différents à faire :
 - ↳ Le schéma logique.
 - ↳ Le schéma de dépannage.



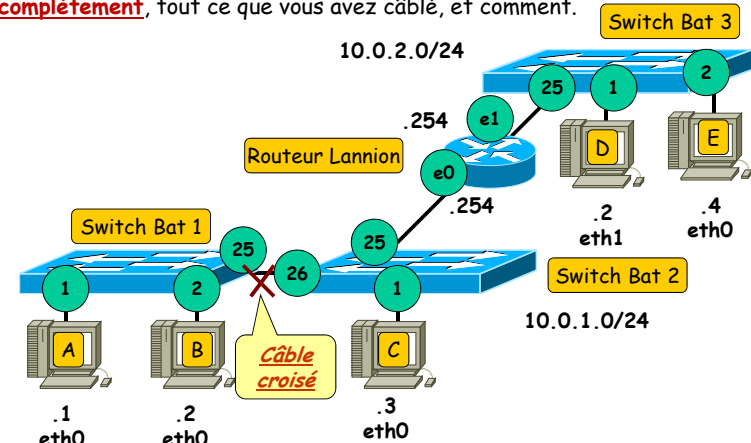
Le schéma logique

➤ Le schéma logique n'est qu'un schéma de principe. Il ne précise pas la méthode de connexion des machines (**donc pas de switch ou point d'accès**). Il doit préciser : les noms et les numéros de réseau IP ainsi que les @IP des principaux équipements.



Le schéma de dépannage 1/2

➤ Le schéma de dépannage est un schéma qui précise, **exactement et complètement**, tout ce que vous avez câblé, et comment.





Le schéma de dépannage 2/2

➤ Ainsi, doivent y figurer :

- ↳ Tous les switches et routeurs.
- ↳ Toutes machines, serveurs et équipements réseau.
- ↳ Toutes les baies de brassages.
- ↳ Le type de câble (droit, croisé).
- ↳ Le nom des prises murales et des prises dans les baies de brassage.

➤ Pour chaque équipement sur lequel on configure une adresse IP :

- ↳ Le nom de l'équipement pour les distinguer.
- ↳ Le nom de chaque interface réseau utilisé.
- ↳ La configuration IP de chaque interface utilisée.

3 informations par
équipement sur lequel on
configure une @IP

➤ Pour chaque équipement sur lequel on ne configure pas d'adresse IP :

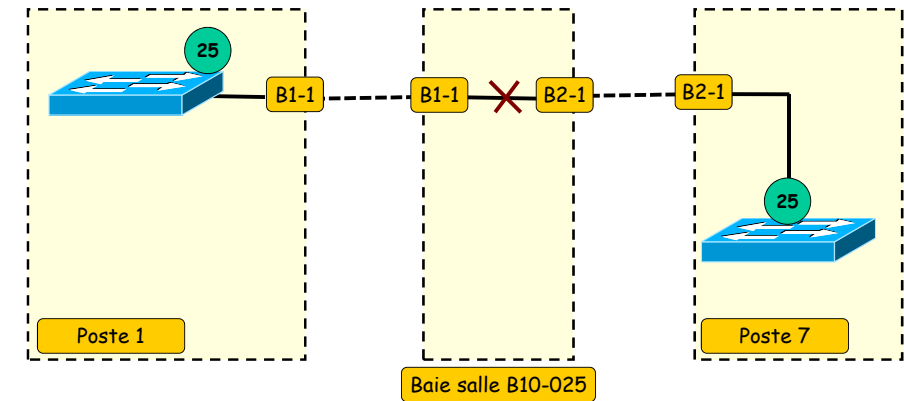
- ↳ Le nom de l'équipement pour les distinguer.
- ↳ Les numéros de port sur le switch.

2 informations par équipement sur
lequel on ne configure pas une @IP



Le schéma de dépannage -> Cas d'un local technique

➤ Tout le chemin entre 2 équipements réseau doit être précisé, par exemple :



Diapo Vide



Diapo Vide